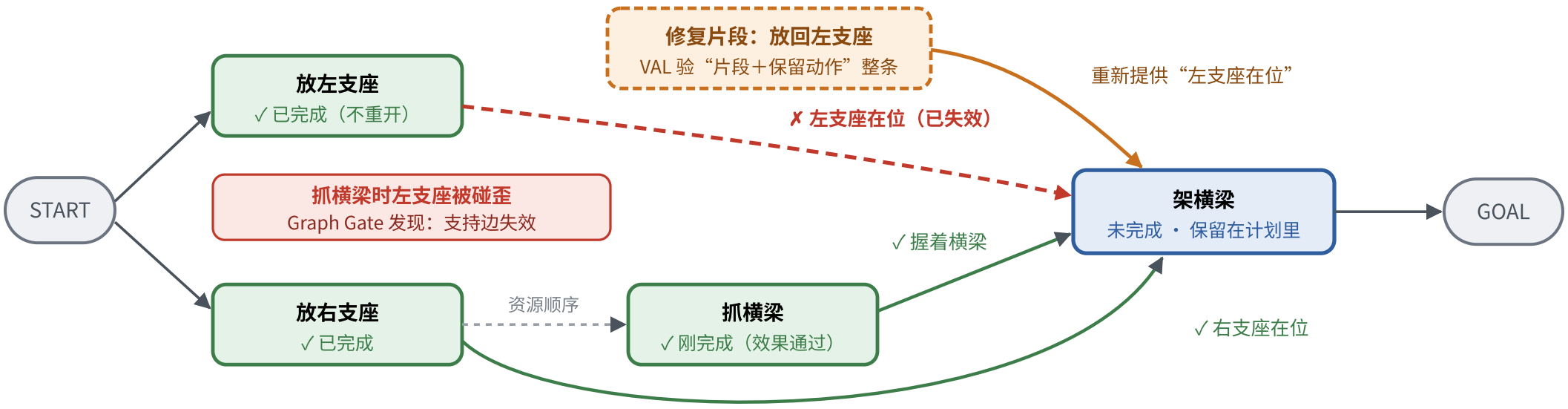
动作做完了，它留下的条件还在吗？ （预设扰动 · 20 个仿真任务）

搭桥：先放两个支座，再抓横梁架上去。抓横梁时碰歪了一个支座——“放支座”确实完成过，可横梁需要的“支座在位”已经不成立。只检查“当前这一步成没成”的执行层会照常架梁；全部重新规划又要重做仍然有效的动作。问题：执行中该**持续检查哪些条件**，坏了**只修哪一段**，同时保住还能用的剩余计划？

机制：把“动作已完成”和“它提供的支持仍成立”分开记账

示意（据原文 Fig. 1、§III-B–C 重绘）。节点＝PDDL 算子；实线箭头＝条件支持边（“因果”指 PDDL 条件支持，不是学出来的因果模型）。



State Gate
VLM 从图像提取与当前动作及其依赖有关的事实，合并机器人与执行器反馈；证据不足就补拍、换视角，最多 3 次，仍不确定→停止。

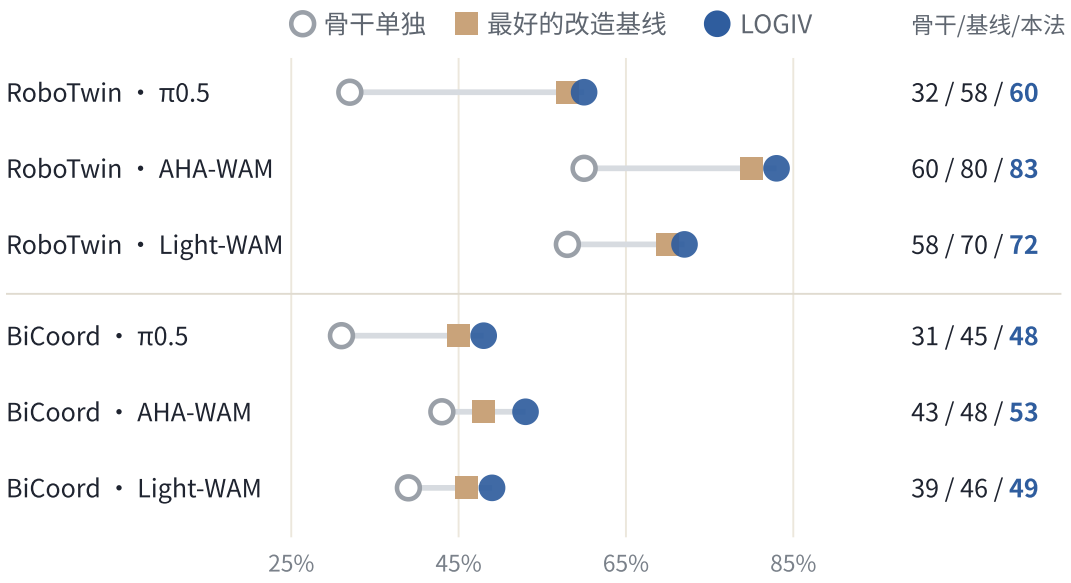
Node Gate
执行前查本动作前提，执行后查预期效果；效果通过才标“已完成”。

Graph Gate
再查 START 与已完成动作提供的支持，对剩余动作和 GOAL 是否仍成立——这是“只看这一步”所缺的检查。

局部修复
从 GOAL 经保留动作反推修复目标 → LAMA-first 规划片段 → VAL 验整条续行计划；不通过则扩大替换范围。不保证最小或完备。

注入扰动后的整任务成功率（Table I，P 列）

每格 100 回合（10 任务 × 10 预设初态，各跑一次）；骨干在本基准 10 个任务上逐任务微调。“最好的改造基线”取 VeriGraph-PDDL / LERa-PDDL / VLM-RP-BT 三者中该格最高者——三者均为作者的 PDDL 改造版，非原版。



相对骨干单独 +10～+28 点；相对最好的改造基线只领先 **2～5 点**，在每格 100 回合、单次评测下属小差距。未注入扰动时三骨干平均 RoboTwin 71.7→82.3%、BiCoord 42.3→57.7%（自然失败也被修）。

拿掉哪一块掉得最多（§IV-C 消融）

RoboTwin V2 十个任务、π0.5，每变体 100 回合；同一视觉输入、VLM 与规划预算。只画正文给出数值的变体；去 State/Node Gate 也下降，但只见于图 5、正文无数。

注入扰动后整任务成功率 P（%）



去依赖追踪（按线性计划位置挑修复节点）改动节点比例同为 24.6%，干净任务却 72→61——**挑哪几个节点**比改多少更要紧。全量重规划把重复执行仍有效动作从 0.2 次拉到 **1.6 次**。去不确定处理：条件恢复率 72→59；去 VAL：72→62。

真机：同一 π0.5 checkpoint、同示范、匹配初始布局（Table II）

Astribot S1 全身双臂与两台 AgileX Piper 组成的工作台；每配置每任务 10 次；**真机未注入扰动**。

任务	平台	π0.5	π0.5 ＋ LOGIV	作者归因
pick_tomato	Astribot S1	7/10	9/10	空抓、提前松手后重来
build_blocks	Astribot S1	3/10	5/10	后续伸手碰移已放积木→补放
insert_cable	AgileX Piper	2/10	3/10	对准却插不到位，取决于底层策略
合计		**12/30**	**17/30**	作者：区间宽，只看趋势

这篇改变的判断

长时程执行层不能只问“这一步成没成”：已完成动作的效果会被后来的动作或外力破坏。本文把它做成可检查的依赖边，只修失效的那段、保留未完成的消费者——在消融里，拿掉检查剩余依赖的 Graph Gate 掉得最多（60→48），换成全量重规划则重复劳动 8 倍。

限制与适用范围

1. 扰动是每任务固定类型、固定触发点的单次“可恢复”扰动（如抓起罐子后把锅横移 10–15 cm）；条件恢复率 R 的分母是各方法自己可恢复的事件，方法间事件集不同，要和 P 一起读。
2. 与改造基线只差 2–5 点，未报种子或置信区间；基线的完整权限与成本表、实际运行时延均未给出（每次失败上限 4 次 VLM 调用、3 轮修复）。
3. PDDL 域预先手写、固定；VAL 只保证符号模型内自洽，不保证感知或物理成功；VLM→条件判读没有独立的误报/漏报审计。真机 17/30 不是扰动恢复率。

数字均为作者报告（Table I–II、§IV-C、附录 B）；机制图为我们据原文重绘的示意。未运行论文代码，未复现。选读理由与原文核对见 run embodied-rolling-20261023-01 · selection-006（problem-core-v1.1）；档位是问题评价，不是审稿结论。